(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111958981 A
(43)申请公布日 2020.11.20

(21)申请号 202010834211.0

(22)申请日 2020.08.18

(71)申请人 惠州同兴自动化工业设备有限公司
地址 516000 广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村石屋

(72)发明人 刘跃

(74)专利代理机构 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248
代理人 胡吉科

(51)Int.Cl.
B29C 65/08(2006.01)
B29C 65/74(2006.01)
B29C 65/78(2006.01)
D06H 7/02(2006.01)
A41D 13/11(2006.01)
B29L 31/48(2006.01)

权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种应用于口罩制作的耳带焊接机

(57)摘要

本发明公开一种应用于口罩制作的耳带焊接机，包括机主体，其顶部中部设置有加工平台，所述机主体的顶部在加工平台的边周等距对称分布有四个支撑柱，四个支撑柱的顶端固定连接有同一个支撑板；耳线裁切模组；耳线张紧模组；焊接组件。通过耳线张紧模组牵引拉紧耳带物料，在耳线裁切模组中由第一气缸、气动手指气缸进行限位压紧，由在耳线裁切模组进行裁剪与捉取压实，从而保证耳带物料不易发生偏离或扯线等问题，通过焊接组件对耳带进行捉取焊接，仅需二次焊接，即可从而完成对口罩的四点焊接，点焊精确且执行高效。

CN 111958981 A

1.一种应用于口罩制作的耳带焊接机,其特征在于,包括:

机主体(1),其顶部中部设置有加工平台(5),所述机主体(1)的顶部在加工平台(5)的边周等距对称分布有四个支撑柱(101),四个支撑柱(101)的顶端固定连接有同一个支撑板(102);

耳线裁切模组(2),设置在机主体(1)顶部且处在加工平台(5)两侧,由垂直固定在机主体(1)顶壁且处于加工平台(5)侧边前端的第一竖板(201)、竖直向下设置在第一竖板(201)内侧壁上的第一气缸(202)、设置在第一气缸(202)活塞杆上压块(203)、设置在第一竖板(201)内侧壁上且处于第一气缸(202)正下方的限位座(204)、设置在第一竖板(201)内侧壁外端侧中部的传动辊轮(6)、固定在机主体(1)顶部且与第一竖板(201)后侧的连接轴座(205)、两个水平横向固定在连接轴座(205)上的固定轴(206)、与连接轴座(205)相对位设置且固定在固定轴(206)外端侧上的连接轴板(207)、固定在连接轴板(207)上且与固定轴(206)相平行设置的单轴气缸(208)、滑动连接在固定轴(206)上的滑动轴座(209)、两个分别设置在连接轴座(205)与滑动轴座(209)上的气动手指气缸(210)、设置在连接轴座(205)顶部的气缸切割刀(211)构成,所述连接轴座(205)上的气动手指气缸(210)固定在气缸切割刀(211)上,所述单轴气缸(208)的活塞杆外端侧与滑动轴座(209)相固定连接;

耳线张紧模组(3),设置在支撑板(102)顶部,由两个相平行对向且垂直固定在支撑板(102)顶壁的支撑竖板(301)、固定在两支撑竖板(301)顶端中部的连接板(302)、垂直固定在连接板(302)顶部中部的支撑轴板(303)、嵌入在支撑轴板(303)顶端且水平横向设置的牵引杆(304)构成,所述支撑竖板(301)的侧壁上设置有滑杆座(305)与传动电机(306),所述传动电机(306)水平横向设置且输出轴延伸出支撑竖板(301)至滑杆座(305)正上方,所述传动电机(306)的输出端上设置有驱动辊轮(307),所述支撑竖板(301)在滑杆座(305)上滑动连接有滑动辊轮(308),所述牵引杆(304)的两端转动连接有传动辊轮(6);

焊接组件(4),安装设置在支撑板(102)上,由固定在支撑板(102)上且垂直向下设置的双轴气缸(401)、四个嵌入固定在支撑板(102)上且等距对称分布在双轴气缸(401)边周的轴承座(402)、竖直滑动连接在轴承座(402)内的辅助轴(403)、固定连接在双轴气缸(401)活塞杆与辅助轴(403)底端且水平设置的活动板(404)、设置在活动板(404)底部的超声波点焊机(405)及位移机械手(406)构成,所述活动板(404)的底壁前后两端侧分别形成有与固定轴(206)相垂直的导轨,所述位移机械手(406)滑动连接在导轨上,所述活动板(404)的底壁四周等距对称分布有四个超声波点焊机(405)。

2.根据权利要求1所述的一种应用于口罩制作的耳带焊接机,其特征在于:所述限位座(204)、气动手指气缸(210)上开设有相对位匹配的限位槽(212)。

3.根据权利要求1所述的一种应用于口罩制作的耳带焊接机,其特征在于:所述支撑竖板(301)上在传动电机(306)一侧转动连接有偏摆杆(309),所述偏摆杆(309)的顶端连接有转杆(310),所述支撑竖板(301)上在传动电机(306)一侧开设有对转杆(310)相对位的活动腔(311),所述转杆(310)的外端侧延伸出活动腔(311)且转动连接有传动辊轮(6),所述传动辊轮(6)与滑动辊轮(308)处在支撑竖板(301)的同一侧壁上。

4.根据权利要求1所述的一种应用于口罩制作的耳带焊接机,其特征在于:所述位移机械手(406)的捉取位置与连接轴座(205)上气动手指气缸(210)的捉取位置相匹配。

5.根据权利要求1所述的一种应用于口罩制作的耳带焊接机,其特征在于:所述活动板

(404)上超声波点焊机(405)的点焊工位与加工平台(5)上耳带的点焊工位相匹配。

一种应用于口罩制作的耳带焊接机

技术领域

[0001] 本发明属于口罩机技术领域，具体涉及一种应用于口罩制作的耳带焊接机。

背景技术

[0002] KN95、KN90等口罩两侧端上下部均分别焊接有耳带，口罩制作多数是通过半自动化设备或全自动化设备完成，耳带的对位焊接是易出现问题的环节，现有的生产方式中，耳带焊接需要引线拉线摆动焊接，在牵引定位过程中容易出现扯线、焊点偏移的问题，基于此，有必要在耳带焊接机位的工作机结构上作出整改。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种应用于口罩制作的耳带焊接机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 本次发明为达到上述目的所采用的技术方案是：

[0005] 一种应用于口罩制作的耳带焊接机，包括：

[0006] 机主体，其顶部中部设置有加工平台，所述机主体的顶部在加工平台的边周等距对称分布有四个支撑柱，四个支撑柱的顶端固定连接有同一个支撑板；

[0007] 耳线裁切模组，设置在机主体顶部且处在加工平台两侧，由垂直固定在机主体顶壁且处于加工平台侧边前端的第一竖板、竖直向下设置在第一竖板内侧壁上的第一气缸、设置在第一气缸活塞杆上压块、设置在第一竖板内侧壁上且处于第一气缸正下方的限位座、设置在第一竖板内侧壁外端侧中部的传动辊轮、固定在机主体顶部且与第一竖板后侧的连接轴座、两个水平横向固定在连接轴座上的固定轴、与连接轴座相对位设置且固定在固定轴外端侧上的连接轴板、固定在连接轴板上且与固定轴相平行设置的单轴气缸、滑动连接在固定轴上的滑动轴座、两个分别设置在连接轴座与滑动轴座上的气动手指气缸、设置在连接轴座顶部的气缸切割刀构成，所述连接轴座上的气动手指气缸固定在气缸切割刀上，所述单轴气缸的活塞杆外端侧与滑动轴座相固定连接；

[0008] 耳线张紧模组，设置在支撑板顶部，由两个相平行对向且垂直固定在支撑板顶壁的支撑竖板、固定在两支撑竖板顶端中部的连接板、垂直固定在连接板顶部中部的支撑轴板、嵌入在支撑轴板顶端且水平横向设置的牵引杆构成，所述支撑竖板的侧壁上设置有滑杆座与传动电机，所述传动电机水平横向设置且输出轴延伸出支撑竖板至滑杆座正上方，所述传动电机的输出端上设置有驱动辊轮，所述支撑竖板在滑杆座上滑动连接有滑动辊轮，所述牵引杆的两端转动连接有传动辊轮；

[0009] 焊接组件，安装设置在支撑板上，由固定在支撑板上且垂直向下设置的双轴气缸、四个嵌入固定在支撑板上且等距对称分布在双轴气缸边周的轴承座、竖直滑动连接在轴承座内的辅助轴、固定连接在双轴气缸活塞杆与辅助轴底端且水平设置的活动板、设置在活动板底部的超声波点焊机及位移机械手构成，所述活动板的底壁前后两端侧分别形成有与固定轴相垂直的导轨，所述位移机械手滑动连接在导轨上，所述活动板的底壁四周等距对

称分布有四个超声波点焊机。

[0010] 进一步说明的是，所述限位座、气动手指气缸上开设有相对位匹配的限位槽。

[0011] 进一步说明的是，所述支撑竖板上在传动电机一侧转动连接有偏摆杆，所述偏摆杆的顶端连接有转杆，所述支撑竖板上在传动电机一侧开设有对转杆相对位的活动腔，所述转杆的外端侧延伸出活动腔且转动连接有传动辊轮，所述传动辊轮与滑动辊轮处在支撑竖板的同一侧壁上。

[0012] 进一步说明的是，所述位移机械手的捉取位置与连接轴座上气动手指气缸的捉取位置相匹配。

[0013] 进一步说明的是，所述活动板上超声波点焊机的点焊工位与加工平台上耳带的点焊工位相匹配。

[0014] 与现有技术相比，本发明的有益效果在于：

[0015] 通过耳线张紧模组牵引拉紧耳带物料，在耳线裁切模组中由第一气缸、气动手指气缸进行限位压紧，由在耳线裁切模组进行裁剪与捉取压实，从而保证耳带物料不易发生偏离或扯线等问题，通过焊接组件对耳带进行捉取焊接，仅需二次焊接，即可从而完成对口罩的四点焊接，点焊精确且执行高效。

附图说明

[0016] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0017] 图1是本发明的结构示意图；

[0018] 图2是本发明中耳线裁切模组的结构示意图；

[0019] 图3是本发明中耳线张紧模组的结构示意图；

[0020] 其中：1、机主体；101、支撑柱；102、支撑板；2、耳线裁切模组；201、第一竖板；202、第一气缸；203、压块；204、限位座；205、连接轴座；206、固定轴；207、连接轴板；208、单轴气缸；209、滑动轴座；210、气动手指气缸；211、气缸切割刀；212、限位槽；3、耳线张紧模组；301、支撑竖板；302、连接板；303、支撑轴板；304、牵引杆；305、滑杆座；306、传动电机；307、驱动辊轮；308、滑动辊轮；309、偏摆杆；310、转杆；311、活动腔；4、焊接组件；401、双轴气缸；402、轴承座；403、辅助轴；404、活动板；405、超声波点焊机；406、位移机械手；5、加工平台；6、传动辊轮。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0022] 请参阅图1至图3，本发明提供以下技术方案：

[0023] 一种应用于口罩制作的耳带焊接机，包括机主体1、耳线裁切模组2、耳线张紧模组3、焊接组件4。机主体1顶部中部设置有加工平台5，所述机主体1的顶部在加工平台5的边周等距对称分布有四个支撑柱101，四个支撑柱101的顶端固定连接有同一个支撑板102。

[0024] 耳线裁切模组2设置在机主体1顶部且处在加工平台5两侧，由垂直固定在机主体1顶壁且处于加工平台5侧边前端的第一竖板201、竖直向下设置在第一竖板201内侧壁上的第一气缸202、设置在第一气缸202活塞杆上压块203、设置在第一竖板201内侧壁上且处于第一气缸202正下方的限位座204、设置在第一竖板201内侧壁外端侧中部的传动辊轮6、固定在机主体1顶部且与第一竖板201后侧的连接轴座205、两个水平横向固定在连接轴座205上的固定轴206、与连接轴座205相对位设置且固定在固定轴206外端侧上的连接轴板207、固定在连接轴板207上且与固定轴206相平行设置的单轴气缸208、滑动连接在固定轴206上的滑动轴座209、两个分别设置在连接轴座205与滑动轴座209上的气动手指气缸210、设置在连接轴座205顶部的气缸切割刀211构成，所述连接轴座205上的气动手指气缸210固定在气缸切割刀211上，所述单轴气缸208的活塞杆外端侧与滑动轴座209相固定连接。

[0025] 耳线张紧模组3设置在支撑板102顶部，由两个相平行对向且垂直固定在支撑板102顶壁的支撑竖板301、固定在两支撑竖板301顶端中部的连接板302、垂直固定在连接板302顶部中部的支撑轴板303、嵌入在支撑轴板303顶端且水平横向设置的牵引杆304构成，所述支撑竖板301的侧壁上设置有滑杆座305与传动电机306，所述传动电机306水平横向设置且输出轴延伸出支撑竖板301至滑杆座305正上方，所述传动电机306的输出端上设置有驱动辊轮307，所述支撑竖板301在滑杆座305上滑动连接有滑动辊轮308。

[0026] 焊接组件4安装设置在支撑板102上，由固定在支撑板102上且垂直向下设置的双轴气缸401、四个嵌入固定在支撑板102上且等距对称分布在双轴气缸401边周的轴承座402、竖直滑动连接在轴承座402内的辅助轴403、固定连接在双轴气缸401活塞杆与辅助轴403底端且水平设置的活动板404、设置在活动板404底部的超声波点焊机405及位移机械手406构成，所述活动板404的底壁前后两端侧分别形成有与固定轴206相垂直的导轨，所述位移机械手406滑动连接在导轨上，所述活动板404的底壁四周等距对称分布有四个超声波点焊机405；另外，所述限位座204、气动手指气缸210上开设有相对位匹配的限位槽212，限位槽212为耳带物料的放置工位。

[0027] 所述支撑竖板301上在传动电机306一侧转动连接有偏摆杆309，所述偏摆杆309的顶端连接有转杆310，所述支撑竖板301上在传动电机306一侧开设有对转杆310相对位的活动腔311，所述转杆310的外端侧延伸出活动腔311且转动连接有传动辊轮6，所述传动辊轮6与滑动辊轮308处在支撑竖板301的同一侧壁上，应用于在实际时，耳带物料放置在牵引杆304上，耳带的进料端依次缠绕在驱动辊轮307与转杆310上传动辊轮6之间、滑动辊轮308的外侧、滑动轴座209的限位槽212、连接轴座205的限位槽212、限位座204的限位槽212，直至第一竖板201内侧壁外端侧中部的传动辊轮6上。

[0028] 其中，所述位移机械手406的捉取位置与连接轴座205上气动手指气缸210的捉取位置相匹配，保证耳带物料在连接轴座205上气动手指气缸210的捉取位置时能够被位移机械手406捉取移动至点焊工位，所述活动板404上超声波点焊机405的点焊工位与加工平台5上耳带的点焊工位相匹配。

[0029] 应用在实际时，由人员放入口罩至加工平台5平板划伤，机主体1两侧的位移机械手406先捉取第一竖板201内侧壁外端侧中部的传动辊轮6最外端的耳带，滑动轴座209上的气动手指气缸210夹紧耳带，而后第一气缸202上的压块203压紧限位座204中的耳带，位移机械手406抓取耳带移动至口罩两端最外侧的点焊工位，由超声波点焊机405进行点焊，第

一步点焊完成后，气缸切割刀211切割连接轴座205上耳带，位移机械手406捉取切断后处在限位座204内端的耳带，第一气缸202上的压块203松开耳带，位移机械手406捉取切断后的耳带端头移动至，口罩两端内侧的点焊工位，由超声波点焊机405进行点焊，口罩耳带的四点点焊即完成，人员即可取下口罩，同时，滑动轴座209上的气动手指气缸210松开耳带物料，在单轴气缸208的驱动下，滑动轴座209上的气动手指气缸210夹紧耳带物料，而后在固定轴206滑动，将耳带物料向前端输送，使耳带物料原本的切割端移动至第一竖板201内侧壁外端侧中部的传动辊轮6上，对下一个口罩进行加工，以此往复。

[0030] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0031] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

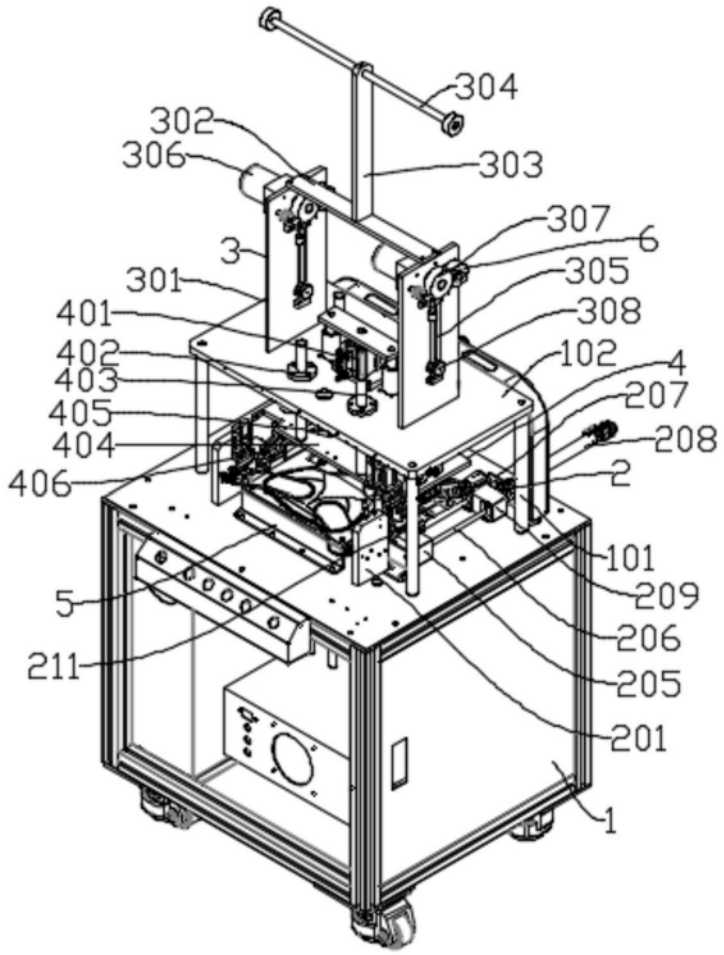

304
302
306
303
307
6
3
305
301
308
401
102
4
402
207
403
208
405
404
2
406
101
209
5
206
211
205
201
1

图1

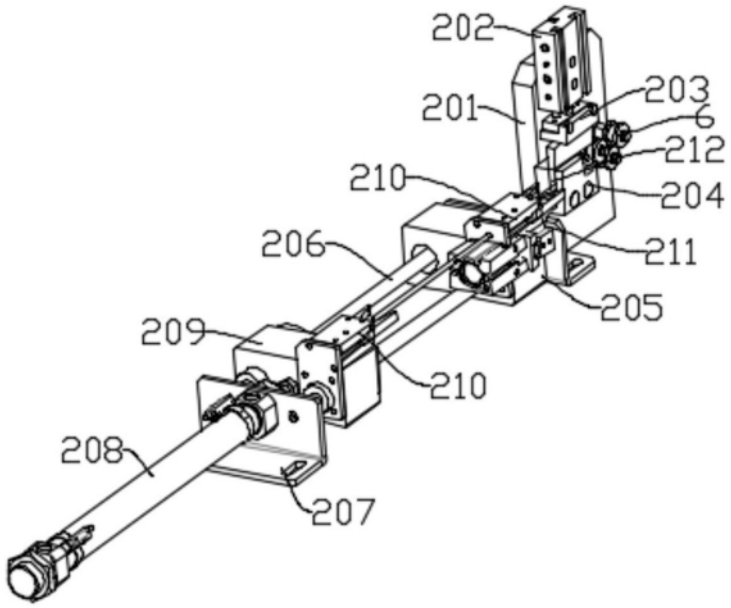

202
203
201
6
212
210
204
206
211
205
209
210
208
207

图2

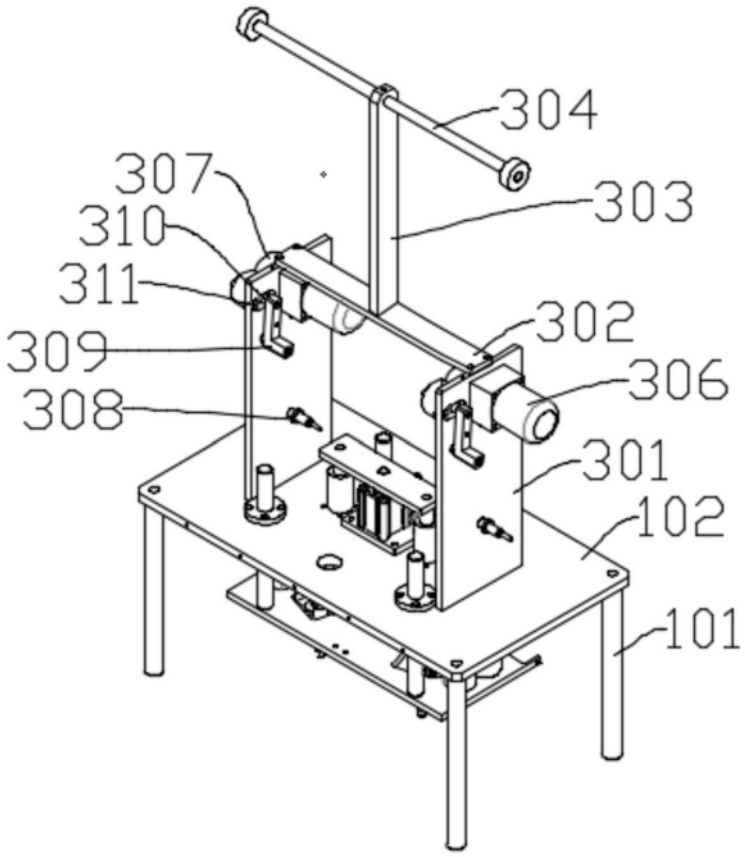


图3